

Bases de données avancées

Fichiers de contrôle et de journalisation



Pr. ELALAOUI Hasna

h.elalaoui@uca.ac.ma



Plan du chapitre

Fichiers de contrôle

- Présentation générale
- Contenu d'un fichier de contrôle
- Caractéristiques d'un fichier de contrôle
- Localiser les informations
- Multiplexage d'un fichier de contrôle

Gestion des fichiers de journalisation

- Structure physique et mémoire
- Caches et tampons
- Zones mémoire
- Processus serveur et processus utilisateur
- Processus d'arrière-plan obligatoires

1

Fichiers de contrôle



Présentation générale

- Il s'agit d'un petit fichier binaire.
- Il définit l'état actuel de la base de données physique.
- Il assure l'intégrité de la base de données.
- Il est lié à une seule base de données.
- Sa taille initiale est définie par la commande CREATE DATABASE.



Contenu d'un fichier de contrôle

Le fichier de contrôle contient les entrées suivantes :

- Nom et identificateur de la base de données
- Horodatage de création de la base de données
- Nom des tablespaces
- Nom et emplacement des fichiers de données et des fichiers de journalisation (redo log)
- Numéro de séquence du fichier de journalisation en cours
- Informations sur les points de reprise (checkpoints)
- Début et fin des segments d'annulation (undo segments)
- Informations sur l'archivage des fichiers de journalisation
- Informations sur les sauvegardes



Caractéristiques d'un FC

- Le fichier est constamment mis à jour par le serveur Oracle lors de la mise à jour de la structure de la base de données (ajout ou déplacement d'un fichier par exemple). Il doit donc être accessible en écriture à chaque ouverture de la base.
- ! Seul le serveur Oracle peut modifier le contenu du fichier de contrôle**
- Il est requis :
 - lors de l'étape MOUNT lors du démarrage de la base de données,
 - pour le fonctionnement de la base de données.
- indispensable : si ce fichier est absent ou endommagé, la base de données ne peut pas être montée (l'instance reste dans le statut NOMOUNT) → nécessité de restaurer la base ou de la récupérer
- Solution**: Nécessité de multiplexer le fichier de contrôle : disposer de plusieurs copies gérées en miroir par oracle



Multiplexer le FC

- Il est vivement conseillé d'utiliser plusieurs copies du fichier de contrôle même si le serveur ne dispose que d'un seul disque
- Plusieurs fichiers de contrôle peuvent être spécifiés à la création de la base ou ultérieurement
- La liste des fichiers de contrôle est spécifiée dans le paramètre **CONTROLE_FILES** dans le fichier d'initialisation :
- Exemple** : `CONTROLE_FILES= 'c:\...\ctrl01.ctl', 'c:\...\ctrl02.ctl'`



Localiser les informations -1

- On peut interroger les vues suivantes pour obtenir des informations sur le statut et l'emplacement des fichiers de contrôle :
- **V\$CONTROLFILE** répertorie le nom et le statut de tous les fichiers de contrôle associés à l'instance.
- **V\$PARAMETER** répertorie le statut et l'emplacement de tous les paramètres.
- **SHOW PARAMETERS CONTROL_FILES** répertorie le nom, le statut et l'emplacement des fichiers de contrôle.
- Certaines colonnes de la vue **v\$DATABASE** donnent d'autres informations sur les fichiers de contrôle :
 - CONTROLFILE_CREATED : date de création du fichier contrôle
 - CONTROLFILE_CHANGE#: dernier numéro SCN enregistré dans le fichier de contrôle
 - CONTROLFILE_TIME : date/heure du dernier enregistrement dans le fichier de contrôle
 - CHECKPOINT_CHANGE# : numéro SCN du dernier point de reprise
 - CURRENT_SCN : SCN courant



Localiser les informations -2

- **V\$CONTROLFILE_RECORD_SECTION** contient les informations sur les différentes sections du fichier de contrôle, comme le type, le nombre maximum d'enregistrements et le nombre d'enregistrements utilisés pour les fichiers de données
- **exemple** : `SELECT type, records_total, records_used FROM v$controlfile_record_section;`
- **Note** : si on désire obtenir le nombre maximum de fichiers de données de cette base de données :

```
SELECT type, records_total  
FROM v$controlfile_record_section  
WHERE type='DATAFILE' ;
```



Mise en oeuvre du multiplexage

1. **Mise en œuvre avant la création de la base** : Spécifiez le chemin vers les fichiers de contrôle dans le paramètre CONTROL_FILES avant l'exécution de l'ordre SQL CREATE DATABASE

2. **Mise en œuvre après la création de la base** :

Si spfile utilisé :

1- spécifier l'emplacement des nouveaux fichiers en modifiant le spfile → → → →

2- arrêtez la proprement (pas ABORT!): **SHUTDOWN IMMEDIATE**

3- dupliquer un fichier existant vers le nouvel emplacement :

```
copy c:\oradata\orcl\control01.ctl e:\oradata\orcl\control4ctl
```

4- Redémarrer la base: **STARTUP**

● Pour vérifier (noms des fichiers de contrôle avec emplacement) : **SELECT name FROM v\$controlfile**

● **PS** : Une technique similaire peut être utilisée pour déplacer ou supprimer un fichier de contrôle

```
ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES=
    'c:\oradata\orcl\control01.ctl',
    'd:\oradata\orcl\control02.ctl',
    'e:\oradata\orcl\control03.ctl'
    'e:\oradata\orcl\control04.ctl'
SCOPE = SPFILE;
```



Mise en oeuvre du multiplexage

Mise en œuvre après la création de la base (suite) :

Si pfile utilisé :

1- arrêtez la base: **SHUTDOWN IMMEDIATE**

2- créer le (les) fichier de contrôle supplémentaire (s) : ex: copy c:\oradata\orcl\control01.ctl e:\oradata\orcl\control4.ctl

3- ajouter le nouveau fichier de contrôle dans le fichier d'initialisation

```
CONTROL_FILES='c:\oradata\orcl\control01.ctl',  
              'd:\oradata\orcl\control02.ctl',  
              'e:\oradata\orcl\control03.ctl'  
              'e:\oradata\orcl\control04.ctl'
```

4- redémarrez la base: **STARTUP pfile='chemin du fichier d'initialisation'**

La duplication d'un fichier de contrôle doit se faire sur un fichier de contrôle cohérent :

→ évitez de dupliquer le fichier de contrôle alors que la base de données est ouverte ou après un SHUTDOWN ABORT

11

2

Fichiers de Log



Présentation générale

Les fichiers de journalisation présentent les caractéristiques suivantes :

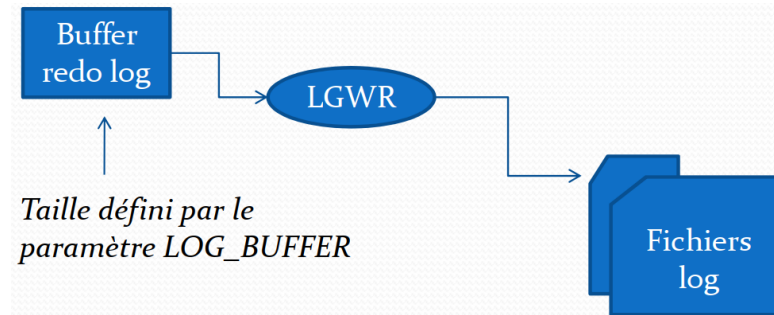
- Organisés en groupes : Deux groupes au moins sont requis
- Ils enregistrent toutes les modifications apportées aux données
- Utilisés dans le mécanisme de récupération.
- Minimise les pertes des données



Processus LoG WRiter(LGWR)

Le processus LGWR agit :

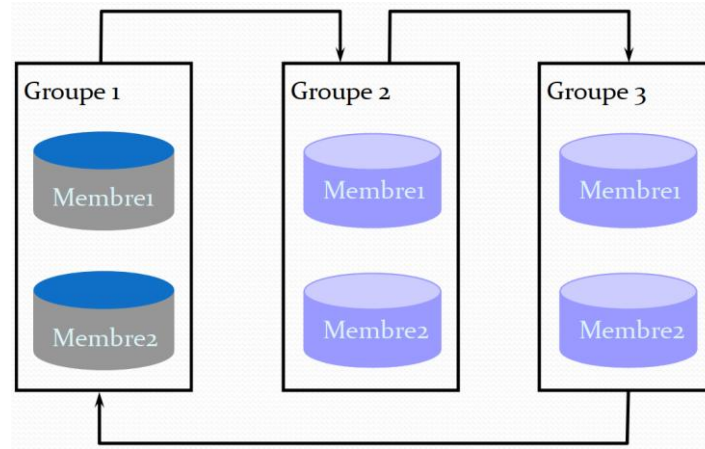
- A l'exécution d'une validation (COMMIT)
- Si le buffer redo log est rempli à 1/3.
- avant que le processus DBWR n'écrive les blocs modifiés du buffer cache dans les fichiers de données.





Organisation des fichiers log

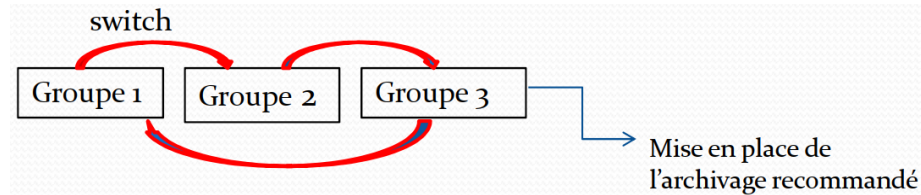
- Organisés sous forme de groupes (2 groupes au min)
- Chaque groupe est formé par plusieurs membre (ou moins un)
- Les membres d'un même groupe sont caractérisés par un numéro de séquence identique





Mode de fonctionnement

- Les fichiers de journalisation sont utilisés de façon cyclique.
- Lorsqu'un groupe est plein, le processus LGWR passe au groupe de fichiers de journalisation suivant
 - basculement ou switch
- Chaque groupe est caractérisé par un numéro de séquence qui change au basculement



→ afin de garantir la possibilité d'effectuer des restaurations complètes il faut activer le mécanisme d'archivage



Obtenir des informations

Pour obtenir des informations sur les groupes et les membres, interrogez les vues suivantes :

- **V\$LOG** : informations sur les groupes
- **V\$LOGFILE** : informations sur les membres
- **V\$LOG_HISTORY** : informations sur l'historique de redo log

Dans les diapositives suivantes, on présente quelques colonnes des différentes vues



Vue v\$log

- **GROUP#**: Numéro du groupe
- **SEQUENCE#**: Numéro de séquence du groupe (s'incrémente à chaque basculement)
- **BYTES**: Taille en octets de chaque membre
- **MEMBERS**: Nombre de membres
- **ARCHIVED**: Groupe archivé (Yes ou NO)
- **STATUS**: Statut du groupe
 - **UNUSED** : groupe jamais écrit (nouveau)
 - **CURRENT** : groupe courant (en cours d'écriture)
 - **ACTIVE** : groupe encore nécessaire en cas de restauration d'instance
 - **INACTIVE** : groupe inutile pour une restauration d'instance
- **FIRST_CHANGE#** et **FIRST_TIME**: Le plus petit numéro scn écrit dans le groupe et sa date et heure



Vue v\$logfile



GROUP#: Numéro du groupe



STATUS: Statut du groupe



INVALID : FICHER inaccessible



STALE : fichier incomplet (statut des nouveaux membres)



DELETED : fichier supprimé, plus utilisé



MEMBER : Nom complet du fichier membre



Vue `v$log_history`

- `SEQUENCE`: Numéro de séquence du groupe
- `FIRST_CHANGE#`: Le plus petit numéro scn écrit dans le groupe
- `FIRST_TIME`: Date et heure du plus petit numéro scn dans le groupe
- `NEXT_CHANGE#`: Plus grand scn écrit dans le groupe



Ajouter un groupe



utile dans une opération d'augmentation de la taille des groupes (ajout d'un groupe plus gros + suppression d'un ancien)



Syntaxe

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE  
GROUP numéro ('fichier1', 'fichier2,...')  
SIZE valeur [K|M|G] [REUSE];
```



Exemple:

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 4 ('e:\oradata\orcl\redo4a.log', 'e:\oradata\orcl\redo4a.log') SIZE 50M;
```



Ajouter un membre



Syntaxe

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER 'file' TO  
GROUP numéro
```



PS 1 : la taille du nouveau fichier est forcément la même que celle des autres membres de son groupe



PS 2 : Le statut du nouveau fichier : INVALID = > le statut change lorsque le fichier sera utilisé



Exemple:

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER 'e:\oradata\orcl\redo4a.log' TO GROUP 1
```



Déplacer un membre

1- arrêtez la base : SHUTDOWN IMMEDIATE

2- déplacer physiquement le fichier vers le nouvel emplacement :

```
SQL> host move 'e:\oradata\orcl\redo4a.log' 'd:\oradata\orcl\redo4a.log'
```

3- montez la base : STARTUP MOUNT

4- indiquez à oracle le nouvel emplacement : ALTER DATABASE RENAME FILE 'ancien nom' TO 'nouveau nom'

Exemple : ALTER DATABASE RENAME FILE 'e:\oradata\orcl\redo4a.log' TO 'd:\oradata\orcl\redo4a.log'

5- Ouvrir la base de données: ALTER DATABASE OPEN



Supprimer un membre



Syntaxe:

```
ALTER DATABASE  
DROP LOGFILE MEMBER 'nom du fichier';
```



Exemple

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER 'g:\oradata\orcl\redo04a.log';
```



Supprimer un groupe



Syntaxe

```
ALTER DATABASE  
DROP LOGFILE GROUP numéro;
```



Exemple: `ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;`



Remarques

- On doit avoir au moins trois groupes de journalisation pour pouvoir en supprimer un .
- Seul un group au statut INACTIVE peut être supprimé.
- Le groupe courant (celui dans lequel le processus LGWR est en train d'écrire) ne peut pas être supprimé, idem pour le groupe ayant le statut ACTIVE (groupe encore nécessaire en cas de restauration d'instance).
- En archivelog, un groupe non encore archivé ne peut pas être supprimé



Fichiers Log archivés

- On peut archiver les fichiers de journalisation en ligne complets.

Avantage du mode ARCHIVELOG :

- **Récupération** : La sauvegarde de la base de données et des fichiers de journalisation en ligne et archivés peuvent garantir la récupération de toutes les transactions validées.
- **Sauvegarde** : Peut s'effectuer lorsque la base de données est ouverte.
- **Par défaut**, une base de données est créée en mode NOARCHIVELOG.



Mode de journalisation



La requête suivante retourne le nom et le mode de journalisation de la BD :

```
SELECT name, log_mode FROM v$database;
```



Afficher l'état de l'archivage : **Archive log list;**



La vue dynamique **V\$INSTANCE** permet de récupérer le nom de l'instance et le statut de l'archivageur



Destination d'archivage

- Pour archiver les logs, il faut spécifier la destination d'archivage avec le paramètre **LOG_ARCHIVE_DEST_n**

→ n est compris entre 1 et 10 : on peut définir jusqu'à 10 répertoires d'archivage

- Exemple : `LOG_ARCHIVE_DEST_1='c:\archive'`

- définir un paramètre `ARCHIVE_LOG_DEST_n`

```
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=c:\dump' scope=spfile;
```



Forcer le basculement

- Imposer le basculement de fichier de journalisation : **ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;**
- Une des étapes avant d'effectuer une sauvegarde à chaud afin d'avoir les données les plus récentes dans les fichiers de données :
- Forcer le point de reprise : **ALTER SYSTEM CHECKPOINT**



Activer/Désactiver l'archivage

Mode opératoire pour **activer** l'archivage des logs

1. SHUTDOWN IMMEDIATE

2. STARTUP MOUNT;

3. ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

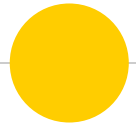
4. ALTER DATABASE OPEN;



même opérations si on souhaite **désactiver** l'archivage on remplaçant seulement la commande de l'étape 3 par: **ALTER DATABASE NOARCHIVELOG;**



Afficher l'état de l'archivage: **archive log list**



Fin du chapitre 5